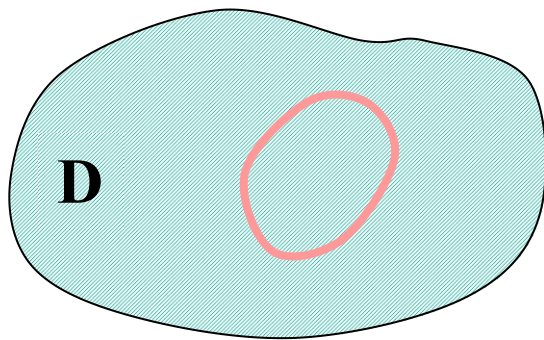


§4 格林公式及其应用(1)

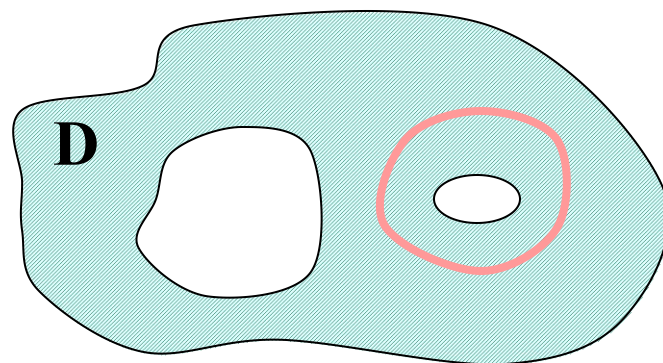
- 👉 区域连通性的分类
- 👉 格林 (Green) 公式
- 👉 一个简单应用

一、区域连通性的分类

设 D 为平面区域，如果 D 内任一闭曲线所围成的部分都属于 D ，则称 D 为平面单连通区域，否则称为复连通区域。



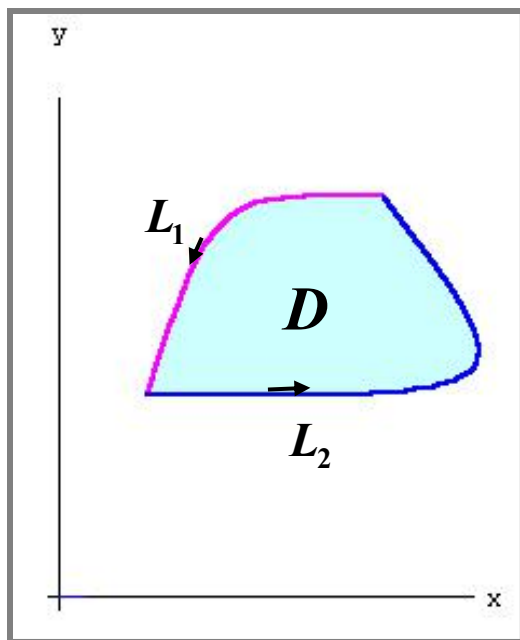
单连通区域



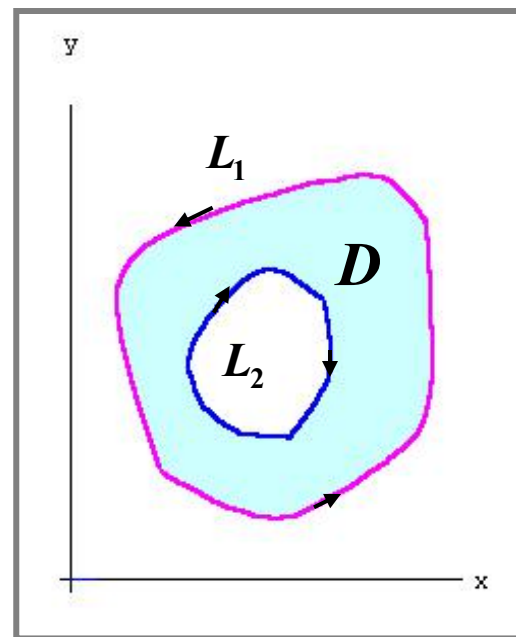
复连通区域

二、格林 (Green) 公式

规定 D 的边界曲线 L 的正向：



L 由 L_1 与 L_2 连成



L 由 L_1 与 L_2 组成

边界曲线 L 的正向：当观察者沿边界行走时,区域 D 总在他的左边.

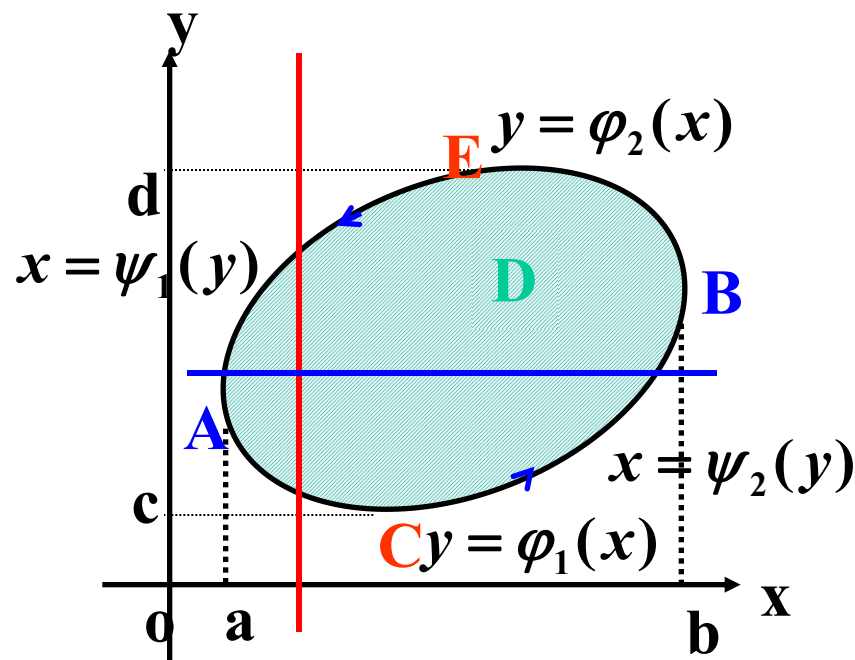
定理1 设闭区域 D 由分段光滑的曲线 L 围成, 函数 $P(x, y)$ 及 $Q(x, y)$ 在 D 上具有一阶连续偏导数, 则有

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad (1)$$

其中 L 是 D 的取正向的边界曲线,
公式(1)叫做格林公式.

证明(1)

若区域 D 既是 X -型
又是 Y -型, 即平行于
坐标轴的直线和 L 至
多交于两点.



$$D = \{(x, y) | \varphi_1(x) \leq y \leq \varphi_2(x), a \leq x \leq b\}$$

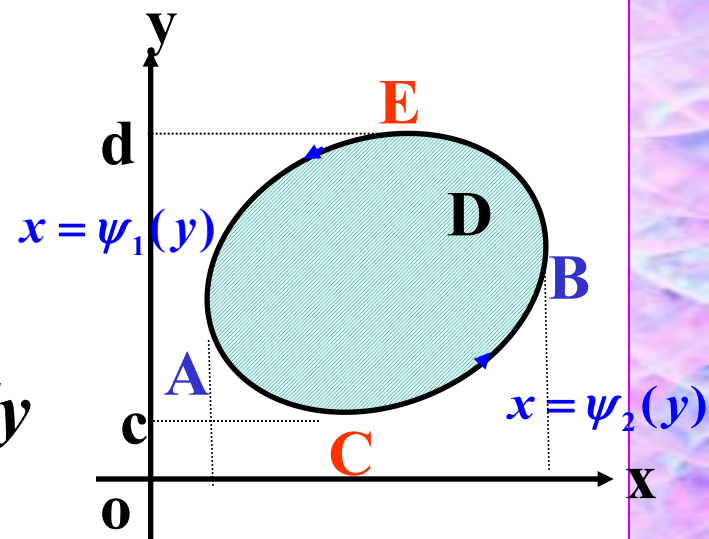
$$D = \{(x, y) | \psi_1(y) \leq x \leq \psi_2(y), c \leq y \leq d\}$$

$$\begin{aligned}\iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy &= \int_c^d dy \int_{\psi_1(y)}^{\psi_2(y)} \frac{\partial Q}{\partial x} dx \\ &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy - \int_c^d Q(\psi_1(y), y) dy\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}&\oint_L Q(x, y) dy \\ &= \int_{CBE} Q(x, y) dy + \int_{EAC} Q(x, y) dy \\ &= \int_{CBE} Q(x, y) dy - \int_{CAE} Q(x, y) dy \\ &= \int_c^d Q(\psi_2(y), y) dy - \int_c^d Q(\psi_1(y), y) dy\end{aligned}$$

$$\therefore \iint_D \frac{\partial Q}{\partial x} dx dy = \oint_L Q(x, y) dy$$

同理可证 $-\iint_D \frac{\partial P}{\partial y} dx dy = \oint_L P(x, y) dx$

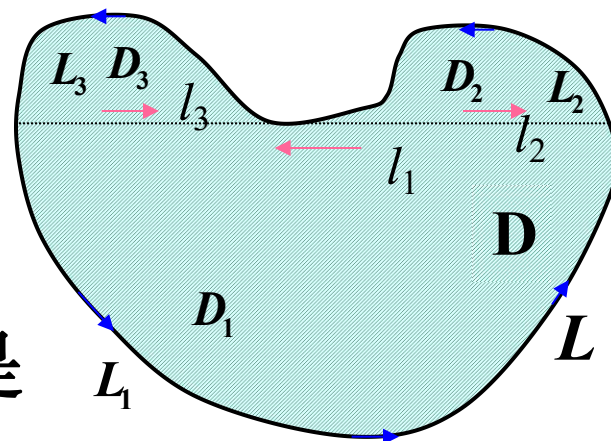


两式相加得
$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$$

证明 (2)

若区域 D 由按段光滑的闭曲线围成. 如图,

将 D 分成三个既是 X -型又是 Y -型的区域 D_1, D_2, D_3 .



$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \iint_{D_1 + D_2 + D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

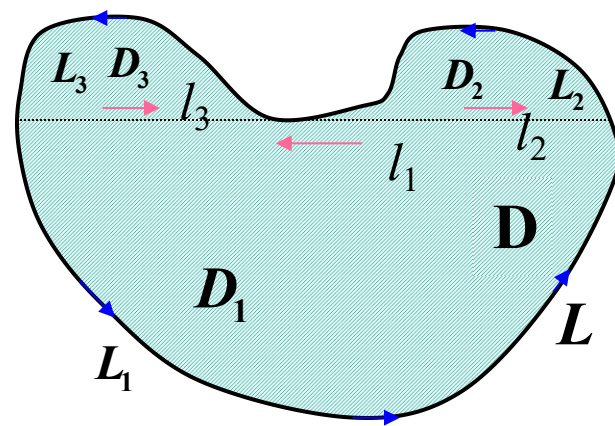
$$\iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_2} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy + \iint_{D_3} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy$$

$$= \oint_{L_1+l_1} Pdx + Qdy + \oint_{L_2+l_2} Pdx + Qdy + \oint_{L_3+l_3} Pdx + Qdy$$

$$= \int_{L_1} Pdx + Qdy + \int_{L_2} Pdx + Qdy + \int_{L_3} Pdx + Qdy$$

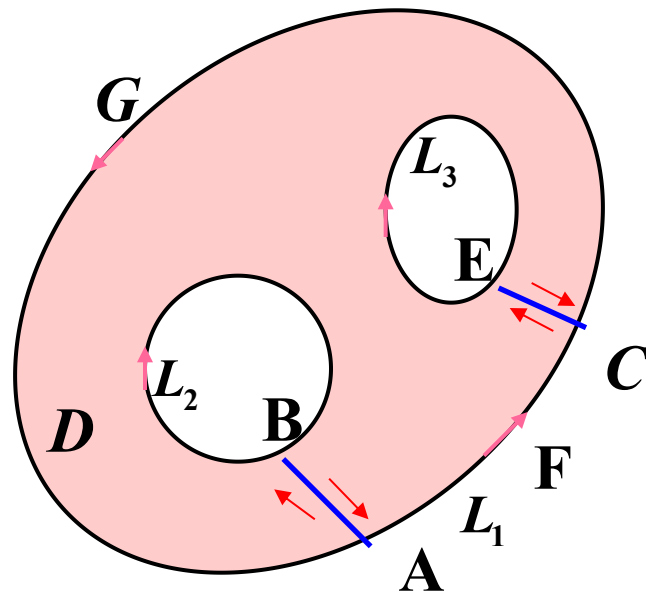
$$= \oint_L Pdx + Qdy$$

(L_1, L_2, L_3 对 D 来说为正方向)



证明(3)

若区域不止由一条闭曲线所围成. 添加直线段 AB, CE . 则 D 的边界曲线由 $AB, L_2, BA, AFC, CE, L_3, EC$ 及 CGA 构成.



$$\begin{aligned}
 & \text{由(2)知} \quad \iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy \\
 &= \left\{ \int_{AB} + \int_{L_2} + \int_{BA} + \int_{AFC} + \int_{CE} + \int_{L_3} + \int_{EC} + \int_{CGA} \right\} \cdot (Pdx + Qdy) \\
 &= \left(\oint_{L_2} + \oint_{L_3} + \oint_{L_1} \right) (Pdx + Qdy) = \oint_L Pdx + Qdy \\
 & \quad (L_1, L_2, L_3 \text{ 对 } D \text{ 来说为正方向})
 \end{aligned}$$

注

使用格林公式要注意以 下几点:

(1) L -- 封闭曲线

(2) L -- 取区域 D 的正方向

(3) $P(x, y), Q(x, y)$ 在 D 上有连续的一阶偏导数

格林公式的实质: 沟通了沿闭曲线的积分与二重积分之间的联系.

便于记忆形式:
$$\iint_D \begin{vmatrix} \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} \\ P & Q \end{vmatrix} dx dy = \oint_L P dx + Q dy .$$

三、格林的简单应用：

- (1) 计算曲线积分；
- (2) 化简二重积分；
- (3) 计算平面图形的面积。

例1 计算： $\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$

L 是沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 的正向闭路

解 $\because Q = xy^2 \quad P = -x^2 y$

$$\frac{\partial Q}{\partial x} = y^2, \frac{\partial P}{\partial y} = -x^2$$

$$\therefore \oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$$

$$\begin{aligned} &= \iint_D [y^2 - (-x^2)] d\sigma = \iint_D (x^2 + y^2) d\sigma \\ &= \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{2\cos\theta} \rho^3 d\rho = \frac{2^4}{4} \int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos^4 \theta d\theta = \frac{3\pi}{2} \end{aligned}$$

$$\text{又解} \quad \begin{cases} x - 1 = \cos t \\ y = \sin t \end{cases} \quad t : 0 \rightarrow 2\pi$$

$$\oint_L xy^2 dy - x^2 y dx$$

$$= \int_0^{2\pi} [(1 + \cos t) \sin^2 t \cos t - (1 + \cos t)^2 \sin t (-\sin t)] dt$$

$$= \int_0^{2\pi} (1 + 3 \cos t + 2 \cos^2 t) \sin^2 t dt$$

$$= \pi + 2 \int_0^{2\pi} (1 - \sin^2 t) \sin^2 t dt$$

$$= \pi + 8 \int_0^{\frac{\pi}{2}} [\sin^2 t - \sin^4 t] dt = \pi + 8 \cdot \frac{\pi}{16} = \frac{3\pi}{2}$$

例 2 计算 $\int_{AB} xdy$, 其中曲线 AB 是半径为 r 的圆在第一象限部分.

解 引入辅助曲线 L ,

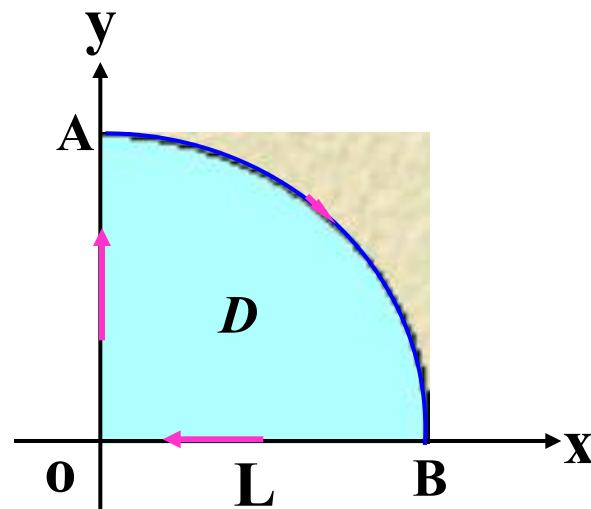
$$L = \overline{OA} + \widehat{AB} + \overline{BO}$$

应用格林公式, $P = 0$, $Q = x$ 有

$$-\iint_D dx dy = \oint_L x dy = \int_{OA} x dy + \int_{AB} x dy + \int_{BO} x dy,$$

$$\text{由于 } \int_{OA} x dy = 0, \quad \int_{BO} x dy = 0,$$

$$\therefore \int_{AB} x dy = -\iint_D dx dy = -\frac{1}{4}\pi r^2.$$



例3 计算： $\int_{\widehat{OA}} e^x (2 - \cos y) dx + e^x (\sin y - y) dy,$

$\widehat{OA}$ 为从点 $O(0,0)$ 经正弦曲线 $y = \sin x$ 到点 $A(\pi,0)$ 的弧段

解

$$\begin{aligned}\int_{\widehat{OA}} &= \oint_{\widehat{OAO}} - \int_{\overline{AO}} = - \iint_D -e^x y dx dy + \int_{\overline{OA}} \\ &= \int_0^\pi dx \int_0^{\sin x} e^x y dy + \int_0^\pi e^x dx \\ &= \frac{1}{5} (e^\pi - 1) + (e^\pi - 1) = 1 \frac{1}{5} (e^\pi - 1)\end{aligned}$$

例 4 计算 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为一条分段光滑且不经过原点的连续闭曲线, L 的方向为逆时针方向.

解 记 L 所围成的闭区域为 D ,

$$\text{令 } P = \frac{-y}{x^2 + y^2}, \quad Q = \frac{x}{x^2 + y^2},$$

$$\text{则当 } x^2 + y^2 \neq 0 \text{ 时, 有 } \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{y^2 - x^2}{(x^2 + y^2)^2} = \frac{\partial P}{\partial y}.$$

(1) 当 $(0,0) \notin D$ 时,

由格林公式知 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$

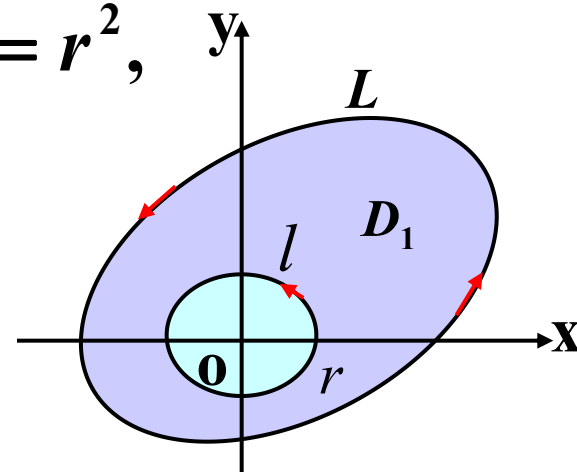
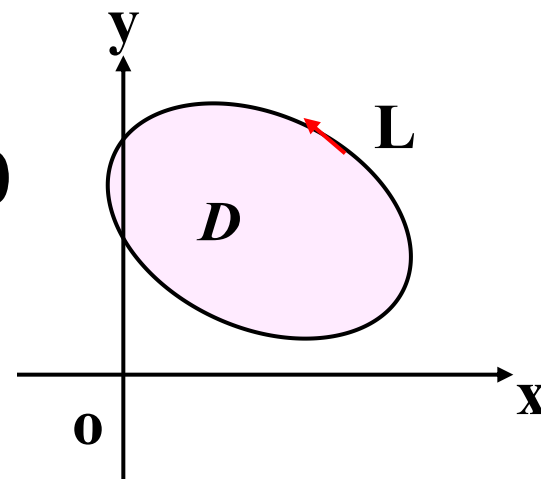
(2) 当 $(0,0) \in D$ 时,

$\therefore P, Q$ 在 $(0,0)$ 点处不连续

作位于 D 内圆周 $l: x^2 + y^2 = r^2$,

记 D_1 由 L 和 l 所围成,

应用格林公式,得

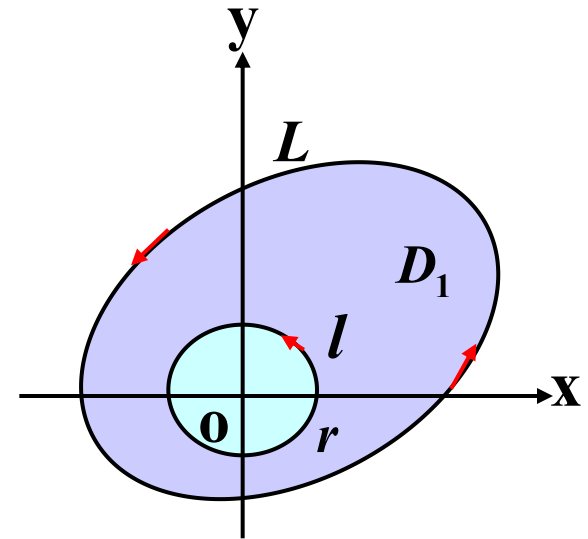


$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} - \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$$

$$\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = \oint_l \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$$

$$= \int_0^{2\pi} \frac{r^2 \cos^2 \theta + r^2 \sin^2 \theta}{r^2} d\theta$$

$$= 2\pi.$$



(其中 l 的方向
取逆时针方向)

(注意格林公式的条件)

小结: $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2}$ 其中 L : 是分段光滑
且不经过原点的连续封闭曲线, L 所围的
区域为 D 。

(1) 若 $(0,0) \notin D$, 则 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 0$

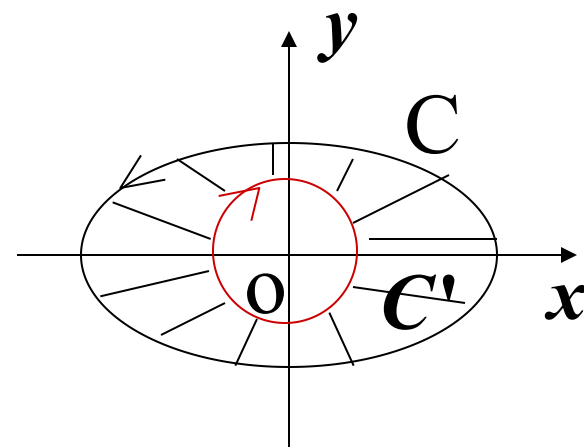
(2) 若 $(0,0) \in D$, 则 $\int_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi$

例5 计算: $I = \oint_C \frac{-ydx + xdy}{x^2 + y^2}$ $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ (逆时针)

解法一 直接计算: 令 $x = a \cos t, y = b \sin t$.

解法二 用格林公式: $P = -\frac{y}{x^2 + y^2}$ $Q = \frac{x}{x^2 + y^2}$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} = \frac{-x^2 + y^2}{(x^2 + y^2)^2}$$



$\because P, Q$ 在 $(0,0)$ 点处不连续

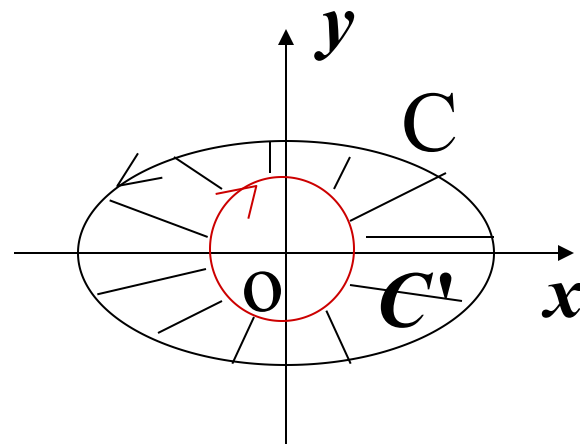
$\therefore$ 以 O 为圆心 $\varepsilon > 0$ 为半径

作一圆周 $C': x^2 + y^2 = \varepsilon^2, C' \subset D, C'$ 取顺时针,

D 为 C 围成的区域。记由 C 与 C' 围成的区域为 D_1

由格林公式得

$$\oint_C + \oint_{C'} Pdx + Qdy \\ = \iint_{D_1} \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = 0$$



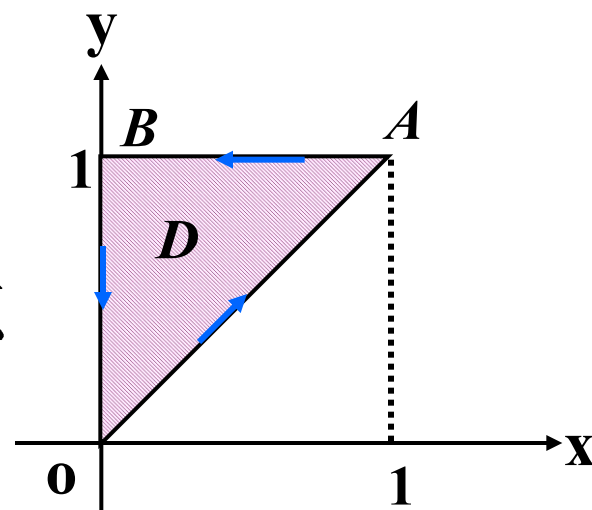
$$\therefore \oint_C = - \oint_{C'}$$

$$\text{又由第二节例 3得: } \oint_{C'} \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = -2\pi$$

$$\therefore \oint_C \frac{xdy - ydx}{x^2 + y^2} = 2\pi$$

简化二重积分

例 6 计算 $\iint_D e^{-y^2} dx dy$, 其中 D 是以 $O(0,0)$, $A(1,1)$, $B(0,1)$ 为顶点的三角形闭区域.



解 令 $P = 0$, $Q = xe^{-y^2}$,

$$\text{则 } \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} = e^{-y^2},$$

应用格林公式, 有

$$\begin{aligned}\iint_D e^{-y^2} dx dy &= \int_{OA+AB+BO} x e^{-y^2} dy \\&= \int_{OA} x e^{-y^2} dy = \int_0^1 x e^{-x^2} dx \\&= \frac{1}{2}(1 - e^{-1}).\end{aligned}$$

用曲线积分计算平面区域面积

格林公式: $\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy$

取 $P = -y$, $Q = x$, 得 $2 \iint_D dx dy = \oint_L x dy - y dx$

闭区域 D 的面积 $A = \frac{1}{2} \oint_L x dy - y dx$.

取 $P = 0$, $Q = x$, 得 $A = \oint_L x dy$

取 $P = -y$, $Q = 0$, 得 $A = \oint_L -y dx$

例7 用曲线积分计算星形线 $L: \begin{cases} x = a \cos^3 t \\ y = a \sin^3 t \end{cases}$
所围成的图形面积。

解 $x'(t) = 3a \cos^2 t(-\sin t), y'(t) = 3a \sin^2 t(\cos t)$

$$\begin{aligned} S &= \frac{1}{2} \oint_L -y dx + x dy = \frac{1}{2} \int_0^{2\pi} 3a^2 \cos^2 t \sin^2 t dt \\ &= \frac{3a^2}{8} \int_0^{2\pi} \sin^2 2t dt = \frac{3a^2 \pi}{8} \end{aligned}$$

课堂练习

1. $L: x^2 + (y-1)^2 = 4$ 正向闭路, 则 $\oint_L \frac{xdy - ydx}{x^2 + (y-1)^2} =$

$$= \frac{1}{4} \oint_L xdy - ydx = \frac{1}{4} \iint_D 2dxdy = 2\pi$$

注意：曲线L所围区域内有奇点（0，1），
不能直接用格林公式

先将曲线方程代入被积表达式化简，然后用格林公式
或化为定积分计算。

复习：两类曲线积分之间的联系：

设有向平面曲线弧为 $L: \begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases}$,

L 上点 (x, y) 处的切线向量的方向角 为 α, β ,

$$\text{则 } \int_L Pdx + Qdy = \int_L (P \cos \alpha + Q \cos \beta) ds$$

$$\text{其中 } \cos \alpha = \frac{\varphi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}}, \cos \beta = \frac{\psi'(t)}{\sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)}},$$

(可以推广到空间曲线上 Γ)

例题

3. 求 $I = \oint_L [x \cos(n, x) + y \cos(n, y)] ds$, L 为包围有界区域 D 的光滑闭曲线, $\vec{n}$ 为 L 的外法向.

解: 设 $\vec{t}$ 为曲线 L 的切向量, 区域 D 的面积为 S . 则由右图可知 $(\vec{t}, x) = (\vec{n}, x) + \frac{\pi}{2}$, 其中 $(\vec{t}, x)$ 表示向量 $\vec{t}$ 与 x 轴正向的夹角. 又由 $ds \cdot \cos(\vec{t}, x) = dx$, $ds \cdot \cos(\vec{t}, y) = dy$ 知 $ds \cdot \cos(\vec{n}, x) = ds \cdot \cos[(\vec{t}, x) - \frac{\pi}{2}] = ds \cdot \sin(\vec{t}, x) = ds \cdot \cos(\vec{t}, y) = dy$, $ds \cdot \cos(\vec{n}, y) = ds \cdot \sin(\vec{n}, x) = ds \cdot \sin[(\vec{t}, x) - \frac{\pi}{2}] = -ds \cdot \cos(\vec{t}, x) = -dx$, 从而

$$I = \oint_L x dy - y dx = 2 \iint_D dx dy = 2S.$$


4. 若 $m(x)$ 的导数连续, $m(0) = 0$, 曲线 AB 的极坐标方程为 $\rho = m(1 - \cos \theta)$, 其中 $\theta \in [0, \pi]$.

求面积方法：

定积分：
$$S = \int_a^b f(x) dx$$

二重积分：
$$S = \iint_D 1 \cdot d\sigma$$

曲线积分：
$$S = \frac{1}{2} \oint_L -y dx + x dy$$

小结

1. 连通区域的概念;
2. 二重积分与曲线积分的关系

$$\iint_D \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y} \right) dx dy = \oint_L P dx + Q dy \quad \text{——格林公式;}$$

3. 格林公式的应用.